gerade $y = mx + q$

3a) I) $f(x) = c \cdot a^x$

$\log(y) = \log(f(x))$

$\log(y) = \log(c \cdot a^x)$

$\log(c) + x \cdot \log(a)$

$\log(y) = \log(a)x + \log(c)$

x ist nicht logarithmisch

II) $f(x) = c \cdot x^a$

$\log(y) = \log(f(x))$

$\log(y) = \log(c \cdot x^a)$

$\log(y) = \log(c) + \log(x) \cdot a$

$\log(y) = a \cdot \log(x) + \log(c)$

x und y sind logarithmisch

Aufgabe 3.

(i) $f(x) = \frac{5}{\sqrt[3]{2x^2}} = \frac{5}{(2x^2)^{\frac{1}{3}}} = \frac{5}{2^{\frac{1}{3}} \cdot x^{\frac{2}{3}}}$

$= \frac{5}{2^{1/3}} \cdot x^{-\frac{2}{3}}$ Potenzfunktion.

$c = \frac{5}{2^{1/3}} \approx 3.97$ $a = -\frac{2}{3}$ = Steigung

Achsenabschnitt $= \log_{10} 3.97 = 0.6$

(ii) $g(x) = 10^5 \cdot (2e)^{-\frac{x}{100}}$

$= 10^5 \cdot \left((2e)^{-1/100}\right)^x$ Exponentialfunktion

$c = 10^5$

$a = (2e)^{-\frac{1}{100}}$

Steigung $= \log_{10}\left((2e)^{-\frac{1}{100}}\right) = -0.0074$

Achsenabschnitt $= \log_{10} 10^5 = 5$

(iii) $h(x) = \left(\frac{10^{2x}}{2^{5x}}\right)^2 = \left(\frac{(10^2)^x}{(2^5)^x}\right)^2 = \left(\frac{10^2}{2^5}\right)^{2x}$

$= \left(\frac{10^4}{2^{10}}\right)^x = 9.765^x$

$c = 1$ Achsenabschnitt: 0

$a = 9.765$ Steigung: 0.9897